Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	**71251182**
Nama Lengkap	**Michael Dylan**
Minggu ke / Materi	**06 / Struktur Kontrol Perulangan**

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU 1 (40%)

6.3.1 Definisi Perulangan

Jalannya program bisa diatur secara sekuensial, percabangan, perulangan, atau gabungan dari ketiganya yang disebut struktur kontrol. Perulangan digunakan ketika program perlu melakukan hal yang sama beberapa kali, melakukan proses secara bertahap dengan langkah yang sama, atau mengakses kumpulan data dalam struktur data seperti List, Tuple, Queue, dan Stack. Di Python, perulangan bisa menggunakan for, while, atau rekursif, tetapi yang dibahas adalah for dan while.

6.3.2 Bentuk Perulangan for

Pada Python, perulangan bisa menggunakan for dan while. Perulangan for biasanya dipakai jika jumlah perulangan sudah diketahui dari awal, misalnya membaca data dari beberapa file secara berurutan. Selain itu, for juga dipakai untuk melakukan operasi yang sama pada suatu rentang nilai, misalnya menjumlahkan bilangan dari 1 sampai 100. Perulangan for pada rentang nilai biasanya menggunakan fungsi range(). range(stop) menghasilkan angka dari 0 sampai stop-1, sedangkan range(start, stop, step) menghasilkan angka dari start sampai sebelum stop dengan kenaikan sesuai nilai step. Seperti di bawah ini:

```
for i in range(1, 101):
    print(i)
```

Pada program tersebut terdapat perulangan for dengan fungsi range(), dimulai dari 1 sampai 100 (karena stop-1). Variabel i digunakan sebagai counter yang nilainya bertambah sesuai dengan nilai yang dihasilkan oleh range(). Jika counter tidak diperlukan, maka bisa menggunakan _ sebagai pengganti variabel. Seperti di bawah ini:

```
for _ in range(1, 101):
    print('Hello World')
```

Program tersebut akan menampilkan tulisan “Hello World” sebanyak 100 kali tanpa menggunakan nilai counter.

Step negatif pada perulangan for digunakan jika perulangan ingin berjalan mundur. Seperti di bawah ini:

```
for i in range(2, 101, 2):
```

```
    print(i)
```

Program tersebut akan menghasilkan bilangan genap dari 2 sampai 100 dengan langkah 2. Jika ingin menampilkan bilangan genap dari 100 sampai 2, maka bisa memakai step negatif seperti di bawah ini:

```
for i in range(100, 1, -2):
    print(i)
```

Program tersebut akan menampilkan angka 100, 98, 96, dan seterusnya sampai 2.

6.3.3 Bentuk Perulangan While

Perulangan while biasanya digunakan ketika jumlah perulangan belum diketahui sebelumnya. Bentuk perulangannya seperti di bawah ini:

```
<start>
  while <stop>:
  operation
  operation
  <step (optional)>
```

Contoh perulangan dengan menggunakan while yang digunakan untuk memastikan input yang dimasukkan oleh pengguna adalah bilangan genap. Output program tersebut menunjukkan bahwa saat pengguna memasukkan bilangan ganjil, program akan terus meminta input lagi sampai pengguna memasukkan bilangan genap. Program baru berhenti ketika dimasukkan angka **88** yang merupakan bilangan genap. Kasus seperti ini cocok menggunakan while karena jumlah perulangannya tidak diketahui sebelumnya. Seperti di Gambar 6.1.

```
tes.py
tes.py > ...
1  bilangan = 0
2  genap = False
3  while genap == False:
4      bilangan = int(input('Masukkan bilangan genap: '))
5      if bilangan % 2 == 0:
6          genap = True
7  print(bilangan, 'yang anda masukkan adalah bilangan genap')
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS D:\GitHub\Training Dylan> & C:/Users/merro/AppData/Local/Python/pythonco
Masukkan bilangan genap: 99
Masukkan bilangan genap: 23
Masukkan bilangan genap: 11
Masukkan bilangan genap: 37
Masukkan bilangan genap: 87651
Masukkan bilangan genap: 88
88 yang anda masukkan adalah bilangan genap
```

Gambar 6.1: Penggunaan while untuk mengambil input pengguna sampai sesuai permintaan.

Sumber Python Vscode

6.3.4 Penggunaan Break dan Continue

Perulangan bisa dikontrol dengan break dan continue. Break digunakan untuk menghentikan perulangan, sedangkan continue digunakan untuk melewati satu iterasi dan lanjut ke iterasi berikutnya. Seperti di bawah ini:

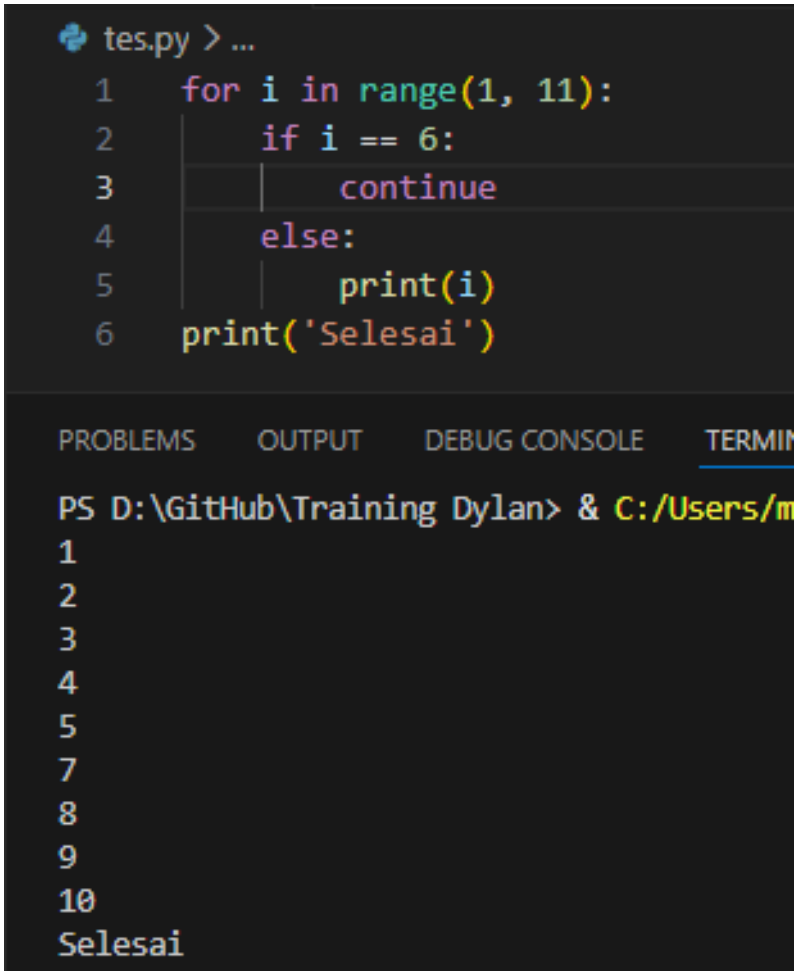
```
for i in range(1, 11):
    print(i)
print('Selesai')
```

Pada contoh program, perulangan awalnya menampilkan angka 1 sampai 10 lalu menampilkan tulisan “Selesai”. Namun jika ditambahkan break dengan kondisi i == 5, maka saat nilai i = 5 perulangan langsung dihentikan dan program lanjut ke baris setelah perulangan, yaitu menampilkan “Selesai”. Seperti di bawah:

```
for i in range(1, 11):
    if i == 5:
```

```
        break
    else:
        print(i)
print('Selesai')
```

Ketika program nilai i = 5, kondisi i == 5 bernilai True maka program menjalankan break dan perulangan langsung berhenti, lalu program lanjut ke baris setelah perulangan yaitu menampilkan "Selesai". Perbedaan break dan continue yaitu break menghentikan seluruh perulangan, sedangkan continue hanya melewati iterasi saat ini dan lanjut ke iterasi berikutnya. Pada contoh program, saat i = 6 program menjalankan continue, sehingga angka 6 tidak ditampilkan dan perulangan langsung lanjut ke angka berikutnya sampai 10, lalu di akhir menampilkan "Selesai". Seperti di Gambar 6.2.



Gambar 6.2: Penggunaan continue melewatkan 6 dari angka 1-10. Sumber Python Vscode

6.3.5 Konversi dari Bentuk for Menjadi Bentuk while

Sebagian besar perulangan for dapat dikonversi menjadi while karena pada dasarnya keduanya memiliki komponen yang sama dalam mengatur perulangan. Dalam sebuah perulangan harus ada tiga hal penting, yaitu nilai awal untuk memulai perulangan, nilai akhir sebagai batas berhentinya perulangan, dan langkah (step) agar nilai terus berubah sampai mencapai batas akhir. Misalkan seperti di bawah ini:

```
for i in range(1, 11):
    print(i)
```

Program tersebut memiliki perulangan for i in range(1, 11) lalu perulangan dimulai dari 1, berakhir di 10, dan setiap iterasi bertambah 1. Jika diubah ke bentuk while maka seperti di bawah ini:

```
i = 1                #awal
while i <= 10:       #kondisi akhir
    print(i)
i = i + 1            #step
```

Dengan cara ini, perulangan while akan menghasilkan output yang sama seperti perulangan for, yaitu menampilkan angka 1 sampai 10.

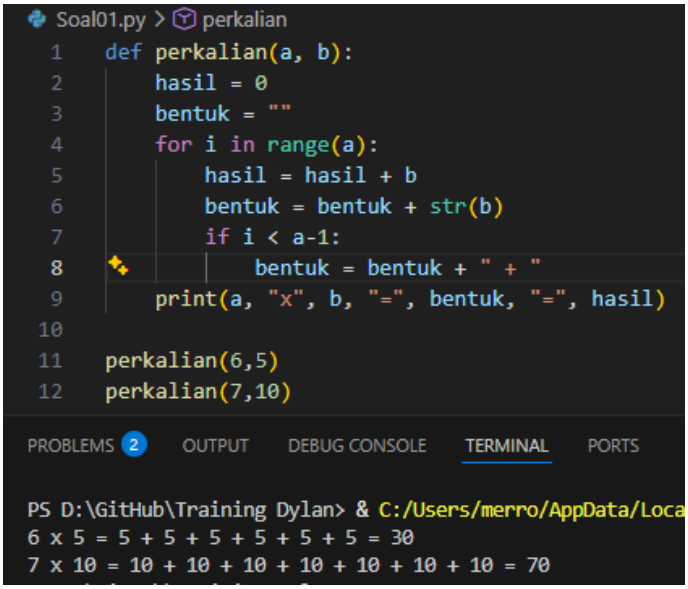
BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Link Github = https://github.com/MichaelDylan-ti/71251182_michaeldylan/tree/main

LATIHAN 6.1

Buatlah program yang menerapkan perhitungan perkalian dengan menggunakan penjumlahan. Buatlah fungsi perkalian() dalam program tersebut! Berikut ini adalah beberapa contoh perhitungan yang diharapkan:

- 6 x 5 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30.
- 7 x 10 = 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 70.



Gambar 6.3: Program input dan ouput Latihan 6.1. Sumber Python Vscode

Pada Gambar 6.3, suatu program yang memiliki input yang digunakan untuk dua bilangan yaitu a dan b. Nilai a menunjukkan berapa kali penjumlahan akan dilakukan, sedangkan nilai b adalah angka yang akan dijumlahkan berulang. Misalnya pada contoh 6 dan 5, berarti angka 5 akan dijumlahkan sebanyak 6 kali. Sedangkan output yang dihasilkan adalah bentuk penjumlahan berulang dari angka b sebanyak a kali beserta hasil akhirnya. Contohnya program menampilkan 6 x 5 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30, yang menunjukkan bahwa perkalian dilakukan dengan cara menjumlahkan angka yang sama secara berulang hingga mendapatkan hasil akhir.

LATIHAN 6.2

Buatlah program yang dapat menampilkan deret bilangan ganjil dari batas bawah dan batas atas yang diberikan oleh pengguna. Jika ternyata batas atas < batas bawah, berarti deret tersebut dimulai dari batas atas, sampai batas bawah (negatif range). Buatlah fungsi ganjil() dalam program tersebut! Berikut ini adalah contoh hasil yang diharapkan:

• bawah = 10, atas = 30. Karena bawah < atas, berarti dari kecil ke besar, maka hasilnya adalah: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29.

• bawah = 97, atas = 82. Karena bawah > atas, berarti dari besar ke kecil, maka hasilnya adalah: 97, 95, 93, 91, 89, 87, 85, 83.

```
Soal02.py > ...
def ganjil(bawah, atas):
    if bawah < atas:
        print("bawah =",bawah,",atas =",atas, ". Karena bawah < atas, berarti dari kecil ke besar, maka hasilnya
        for i in range(bawah, atas + 1):
            if i % 2 != 0:
                print(i, end=" ")
    elif bawah > atas:
        print("bawah = ", bawah,",atas = ",atas, ". Karena bawah > atas, berarti dari besar ke kecil, maka hasil
        for i in range(bawah, atas - 1, -1):
            if i % 2 != 0:
                print(i, end=" ")

bawah = int(input("Bawah = "))
atas = int(input("Atas = "))
ganjil(bawah, atas)
```

```
PROBLEMS 2   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Python

PS D:\GitHub\Training Dylan> & C:/Users/merro/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe "d:/GitHub/Training Dylan/Soal02.
Bawah = 10
Atas = 30
bawah = 10 ,atas = 30 . Karena bawah < atas, berarti dari kecil ke besar, maka hasilnya adalah: 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
PS D:\GitHub\Training Dylan> & C:/Users/merro/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe "d:/GitHub/Training Dylan/Soal02.
Bawah = 97
Atas = 82
bawah =  97 ,atas =  82 . Karena bawah > atas, berarti dari besar ke kecil, maka hasilnya adalah: 97 95 93 91 89 87 85 83
```

Gambar 6.4: Program input dan ouput Latihan 6.2. Sumber Python Vscode

Pada program Gambar 6.4, input yang dimasukkan oleh pengguna adalah dua bilangan yaitu batas bawah dan batas atas. Kedua nilai ini digunakan untuk menentukan rentang bilangan yang akan dicek. Program kemudian memanggil fungsi ganjil() untuk mencari bilangan ganjil di antara kedua batas tersebut. Jika bawah < atas, maka perulangan berjalan dari kecil ke besar, sedangkan jika bawah > atas, perulangan berjalan dari besar ke kecil. Output dari program adalah kalimat penjelasan yang menampilkan nilai bawah dan atas, lalu diikuti deret bilangan ganjil yang berada

dalam rentang tersebut. Bilangan yang ditampilkan hanya angka yang tidak habis dibagi 2, sehingga menghasilkan deret bilangan ganjil sesuai urutan perulangannya.

LATIHAN 6.3

Buatlah sebuah program penghitung nilai Indeks Prestasi Semester (IPS). Input bagi program:

• Jumlah mata kuliah

• Nilai A, B, C, dan D untuk setiap mata kuliah mahasiswa.

Diasumsikan sks setiap mata kuliah selalu 3. Kemudian bobot dari masing-masing nilai adalah: A=4, B=3, C=2, D=1. Output program ialah hasil IPS yang didapatkan. Jalannya program seperti pada Gambar 6.7. Tips: Gunakan kontrol percabangan di dalam perulangan.

Soal03.py > ...

```python
print("Program penghitung IPS Mahasiswa")

jumlah_matkul = int(input("Berapa jumlah mata kuliah? "))
total_bobotIPS = 0

for i in range(1,jumlah_matkul + 1):
    nilai = input(f"Nilai MK {i} : ").upper()

    if nilai == "A":
        bobot = 4
    elif nilai == "B":
        bobot = 3
    elif nilai == "C":
        bobot = 2
    elif nilai == "D":
        bobot = 1
    else:
        bobot = 0
    total_bobotIPS= total_bobotIPS + (bobot * 3)

ips = total_bobotIPS / (jumlah_matkul * 3)
print(f"Nilai IPS anda Semester ini {ips:.2f}")
```

Gambar 6.5: Program input dari Latihan 6.3. Sumber Python Vscode

```
PROBLEMS 2    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORT

PS D:\GitHub\Training Dylan> & C:/Users/merro/AppData
Program penghitung IPS Mahasiswa
Berapa jumlah mata kuliah? 6
Nilai MK 1 : A
Nilai MK 2 : B
Nilai MK 3 : C
Nilai MK 4 : A
Nilai MK 5 : D
Nilai MK 6 : C
Nilai IPS anda Semester ini 2.67
```

Gambar 6.6: Program output dari Latihan 6.3. Sumber Python Vscode

Program pada Gambar 6.5 dan 6.6, input yang dimasukkan oleh pengguna adalah jumlah mata kuliah yang diambil dalam satu semester, lalu nilai huruf untuk setiap mata kuliah yaitu A, B, C, atau D. Program akan meminta nilai tersebut satu per satu sesuai jumlah mata kuliah yang dimasukkan. Setiap nilai huruf kemudian diubah menjadi bobot nilai dengan ketentuan A=4, B=3, C=2, dan D=1, dengan asumsi setiap mata kuliah memiliki 3 SKS. Output dari program adalah nilai IPS (Indeks Prestasi Semester) yang dihitung dari total bobot nilai dikalikan SKS kemudian dibagi dengan total SKS seluruh mata kuliah. Setelah perhitungan selesai, program menampilkan nilai IPS semester tersebut dengan dua angka di belakang koma, seperti pada contoh hasil yaitu 2.67.